Protocolo de testeo del producto mínimo viable

Versión 2 · corregida según la revisión del 25 de octubre de 2026

Campo	Detalle
Grupo	Proyecto 24, Compañía COGIL
Título del proyecto	El phishing como principal modalidad de extorsión informática contra los comerciantes de la localidad de Santa Fe
Autores	Cadete David Santiago Andrade Espinosa, Cadete Yojan Burbano Timaná y Cadete Julieth Camila De Antonio López
Director metodológico	Camilo Ramírez Motoa
Codirectora temática	Capitán Erika Yulieth Trujillo Vargas, comandante de sección de la Compañía Lleras
Partner social	Vicente Ramírez Mendoza, coordinador del frente de seguridad comunitaria de Santa Fe
Área y línea de investigación	[Área y línea de prevención o de convivencia y seguridad ciudadana, según la Resolución 02078 de 2020; confirmar con la codirectora]
Nombre de la solución	Escuela Móvil Anti-Phishing y bot Verifica Santa Fe
Fecha de esta versión	27 de octubre de 2026 (versión 1: 19 de octubre de 2026)

> **Cómo leer este documento.** Todas las observaciones de la revisión están resueltas en el texto. Los datos que solo el grupo puede aportar (cifras de la encuesta diagnóstica, fuentes, fechas, nombres de cuadras y avales) aparecen [resaltados en amarillo]. La sección «Control de cambios» al final relaciona cada observación con el lugar donde se corrigió. Las secciones 7 a 9 se diligencian después del testeo, como corresponde.

5. Causa, reto e idea

5.1 Causa seleccionada

La causa seleccionada es el **desconocimiento y la vulnerabilidad digital de los comerciantes de la localidad de Santa Fe frente al phishing**, entendida como la dificultad para reconocer las señales de un mensaje fraudulento (remitente falso, enlace o sitio web falso, urgencia artificial, archivos adjuntos maliciosos y errores de redacción) y la ausencia de hábitos básicos de verificación, como confirmar por otro canal o usar contraseñas robustas.

Magnitud del problema. Según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) [indicar si la consulta se hizo a la Policía Nacional o a la Secretaría Distrital de Seguridad, y la fecha de consulta], entre enero y agosto se registraron en la localidad de Santa Fe 126 casos de extorsión en 2024, 140 en 2025 y 170 en 2026 [confirmar el año de cada cifra], para un total de 436 casos en los tres periodos. El registro de 2026 representa un aumento del 21,4 % frente a 2025 y del 34,9 % frente a 2024. De los 436 casos, 109 (25 %) corresponden a ciberextorsión, y de estos, 74 (68 %) se cometieron mediante phishing [confirmar que los 109 y los 74 casos corresponden al acumulado enero-agosto de 2024 a 2026; si corresponden solo a 2026, ajustar la redacción]. Además, el 61,7 % de los casos se concentra en la franja de [hora inicial] a [hora final] [citar la fuente de este porcentaje].

Evidencia del desconocimiento. Las cifras anteriores muestran la magnitud del phishing; el desconocimiento de los comerciantes, que es la causa seleccionada, se sustenta en la encuesta diagnóstica aplicada a 10 comerciantes de la localidad: [n] de 10 no distinguieron un dominio falso de uno oficial, [n] de 10 no identificaron la urgencia como señal de alerta, [n] de 10 manifestaron no verificar los mensajes por otro canal y [n] de 10 usan contraseñas débiles o repetidas [ajustar a las preguntas que efectivamente se aplicaron].

5.2 Reto de innovación

El reto se formula siguiendo la metodología de Design Thinking:

> ¿De qué manera se podría reducir el desconocimiento de las señales de phishing entre los comerciantes de la localidad de Santa Fe, mediante una estrategia pedagógica que llegue al local comercial y que les permita verificar los mensajes sospechosos en el momento en que los reciben?

Contraste con la situación actual. De acuerdo con [la entrevista realizada a los expertos del GAULA / la encuesta diagnóstica], la capacitación sobre este delito se realiza hoy principalmente en la estación de policía y mediante volantes, lo que exige que el comerciante se desplace y no le ofrece práctica con casos concretos. La propuesta invierte esta lógica: la capacitación se lleva al local comercial y se complementa con una herramienta de consulta disponible las 24 horas.

Área y línea de investigación. Dado que la solución es pedagógica y preventiva, y no de policía judicial, el reto se enmarca en [el área y la línea de prevención o de convivencia y seguridad ciudadana] de la Resolución 02078 de 2020, ajuste revisado con la codirectora temática.

5.3 Idea seleccionada

La idea seleccionada es la **Escuela Móvil Anti-Phishing**: un taller de 60 minutos que se realiza en el local comercial, apoyado en tres herramientas que el comerciante conserva después del taller. Sus componentes son los siguientes:

1. **Taller móvil.** Dos cadetes, con el apoyo de [número] uniformados del GAULA, visitan los locales de las cuadras piloto y desarrollan un taller de 60 minutos con la agenda del anexo F: prueba de entrada, explicación del kit, un bloque sobre contraseñas robustas y verificación en dos pasos, simulacro en el simulador, uso del bot, prueba de salida y cierre explicativo.
2. **Simulador de casos.** Herramienta digital que presenta, dentro de la imagen de un celular, mensajes de entidades ficticias (SMS, WhatsApp y correo). El participante revisa cada mensaje con el kit, marca las señales que encuentra y decide si es fraude o real. El primer caso reproduce la modalidad de la «falsa factura» con una entidad inventada. Los enlaces y archivos no funcionan y no se capturan datos.
3. **Kit de verificación de 5 puntos.** Sticker que queda pegado en la caja registradora con cinco preguntas: ¿quién lo envía? (remitente), ¿el enlace es el oficial? (URL), ¿me apuran o me amenazan? (urgencia), ¿trae un archivo para abrir? (adjunto) y ¿tiene errores o se ve raro? (ortografía). Incluye un código QR para consultar el bot y la línea 165.
4. **Bot Verifica Santa Fe.** Asistente conversacional automático, desarrollado por el equipo, que funciona en una página web y en Telegram; el canal de WhatsApp queda sujeto a la verificación de la cuenta empresarial por parte de Meta. El bot solo actúa cuando el comerciante le escribe y cumple tres funciones: verificar un mensaje, enlace o captura de pantalla que el comerciante reenvía, y responder con un semáforo (peligroso, sospechoso o sin señales evidentes) y una recomendación; entrenar con un simulacro de práctica cuando el comerciante escribe «simulacro»; y orientar a quien ya fue víctima con los pasos y contactos pertinentes (entidad financiera, línea 165, CAI Virtual y línea 123), junto con un texto de alerta que el comerciante decide si comparte con su frente de seguridad. El bot no envía mensajes programados ni masivos, no envía alertas por su cuenta y no reemplaza la denuncia.

Franja horaria. Con base en [fuente], la franja crítica se fija entre las [hora] y las [hora]. El taller se realiza entre las [hora] y las [hora], al inicio de esa franja, porque los comerciantes aún están en el local y la capacitación ocurre antes del momento de mayor riesgo.

6. Producto mínimo viable

6.1 Tipo de PMV

Se trata de un **prototipo híbrido de media fidelidad**. El componente presencial (taller y kit impreso) se prueba con su contenido final, y el componente digital (simulador, bot, aula virtual y panel de indicadores) es funcional y está publicado en lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app, con las funciones mínimas necesarias para el testeo.

Factibilidad del bot. El bot no es operado por una persona (no corresponde a un esquema de «Mago de Oz»): las respuestas son automáticas. El análisis de remitentes, dominios y enlaces se resolvió con un desarrollo propio del equipo que compara las direcciones con una lista de sitios oficiales y una lista de páginas falsas, detecta imitaciones (por ejemplo, un guion o una letra cambiada), sigue los enlaces acortados sin abrir la página, lee capturas de pantalla y aplica reglas sobre urgencia y solicitudes de datos o pagos. Como apoyo, usa un servicio de inteligencia artificial generativa que recibe el texto sin datos personales y solo puede elevar el nivel de alerta. Por esta razón, la afirmación de la versión anterior («sin costo de desarrollo») se precisa así: el desarrollo lo realizó el equipo y la operación usa capas gratuitas de servicios en la nube, por lo que no hay pago de licencias durante el testeo.

Recursos y costos

Recurso	Cantidad	Costo	Se entrega o se reutiliza
Sticker del kit de 5 puntos (impresión)	1 por local (10)	[valor unitario]	Se entrega: queda pegado en el local
Afiche con QR	[n]	[valor]	Se entrega al frente de seguridad
Consentimientos y listas de observación impresos	10 + 4	[valor]	Se archivan como evidencia
Tablet o celular para el simulador	1	Propio del equipo	Se reutiliza en todos los talleres
Plataforma web, bot, base de datos e IA	—	$0 (capas gratuitas)	Se reutiliza
Tarjeta SIM del número del proyecto	1	[valor]	Se reutiliza
Cadetes del equipo	3	—	—
Uniformados del GAULA	[n]	—	Aval en el anexo I [adjuntar]

La versión anterior indicaba «$20.000 COP por local, reutilizable»; se precisa que el sticker se entrega y queda en el local, mientras que la tablet y la plataforma son los elementos que se reutilizan.

6.2 Hipótesis

La hipótesis de la versión anterior reunía tres resultados en una sola oración y prometía una reducción de pagos que no puede comprobarse en 15 días. Se reemplaza por dos hipótesis verificables durante el testeo:

> **Hipótesis 1 (reconocimiento).** Si los comerciantes de las cuadras piloto participan en el taller móvil con el simulador de casos y el kit de verificación de 5 puntos, entonces identificarán al menos tres de las cinco señales de phishing en un caso simulado, porque la práctica guiada con casos locales reduce el desconocimiento de esas señales.
>
> **Hipótesis 2 (uso del bot).** Si los comerciantes disponen del bot Verifica Santa Fe durante los 15 días del pilotaje, entonces lo usarán para revisar mensajes sospechosos y considerarán útil su respuesta, porque obtienen una orientación inmediata y comprensible sin trasladarse a una estación de policía.

Impacto esperado. La reducción de los pagos y de la entrega de datos a estafadores se plantea como un impacto esperado a mediano plazo, que no se evalúa en este testeo.

6.3 Criterios de éxito

Cada criterio tiene un indicador, un umbral, un instrumento y un momento de medición. El criterio A de la versión anterior se separa en dos condiciones (A1 y A3), el criterio B recibe un umbral y se mide con observación y con el registro del simulador, y se agregan criterios para el bot (C1 a C3) y para la viabilidad institucional (D).

Criterio	Indicador	Umbral	Instrumento	Momento
A1. Reconocimiento de señales	Participantes que identifican al menos 3 de las 5 señales en el caso de la falsa factura	8 de 10	Registro del simulador y lista de observación (anexo B)	Durante el taller
A2. Decisión correcta	Porcentaje de casos del simulador clasificados correctamente como fraude o como real	≥ 80 %	Registro del simulador	Durante el taller
A3. Aprendizaje	Participantes cuyo puntaje en la prueba de salida supera al de la prueba de entrada	7 de 10, con un aumento promedio de al menos 20 puntos porcentuales	Pruebas de entrada y de salida (anexo C)	Inicio y final del taller
B. Conducta segura	Participantes que no tocan el enlace ni el archivo trampa del caso de la falsa factura	7 de 10	Registro del simulador y lista de observación	Durante el taller
C1. Uso del bot	Participantes que usan el bot al menos una vez durante el pilotaje	6 de 10	Encuesta de seguimiento (anexo C) y registro del bot	Día 15

Criterio	Indicador	Umbral	Instrumento	Momento
C2. Utilidad del bot	Proporción de respuestas valoradas como «Me sirvió»	≥ 80 %	Registro del bot (botón de valoración)	Todo el pilotaje
C3. Oportunidad del bot	Tiempo típico (mediana) de análisis por mensaje	≤ 10 segundos	Registro del bot	Todo el pilotaje
D. Viabilidad institucional	Valoración de los expertos del GAULA en pertinencia, viabilidad, riesgos y replicabilidad (escala de 1 a 5)	Promedio ≥ 4 en al menos 2 de 3 expertos	Entrevista de valoración con rúbrica (anexo D)	Al cierre del pilotaje

Regla de decisión. Si se cumplen A1, B y C2, el PMV se considera validado y se recomienda escalarlo. Si se cumplen parcialmente, se itera la solución reforzando los puntos del kit que el simulador muestre como menos detectados. Si no se cumplen A1 ni B, se replantea la estrategia de capacitación. Los umbrales fueron acordados con [el director metodológico y la codirectora temática].

El panel del equipo calcula automáticamente A1, A2 y B (sección «Simulador de casos»), A3 (sección «Antes y después») y C2 y C3 (sección «Bot: utilidad y tiempo de respuesta»), y permite descargar los registros en formato CSV como evidencia.

6.4 Filtros de viabilidad y seguridad institucional

6.4.1 Derechos y normativa

Protección de datos personales (Ley 1581 de 2012). Los canales de mensajería registran el número o el usuario de quien escribe, y los mensajes reenviados pueden contener datos de terceros, por lo que el proyecto sí realiza tratamiento de datos personales y aplica la Ley 1581 de 2012. Para minimizarlo, el sistema convierte el número o usuario en un código anónimo irreversible, analiza los mensajes en memoria y los descarta sin almacenarlos, y solo guarda el tipo de evento, el resultado y las señales detectadas. Si el comerciante decide reportar un mensaje, este se guarda después de retirar números, nombres, correos y rutas de los enlaces. En el simulador y en las pruebas, los resultados quedan asociados a un código de participante y no al nombre. El aviso de privacidad está publicado en lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app/privacidad; el bot informa en su primer mensaje que el uso implica la autorización del tratamiento anónimo, y en el taller se firma un consentimiento informado (anexo A).

Simulacro y artículo 269G de la Ley 1273 de 2009. La versión anterior proponía un enlace «fraudulento controlado» a nombre de la DIAN. Ese diseño se descarta, porque podía asemejarse a la conducta de suplantación de sitios web y usaba una marca sin autorización. El simulacro se realiza ahora en una maqueta digital que reproduce mensajes de entidades ficticias, sin enlaces ni archivos funcionales y sin captura de datos personales o financieros. Los mensajes no se envían a los dispositivos de los participantes, sino que se presentan dentro de la herramienta durante el taller, con consentimiento escrito previo y un cierre explicativo inmediato. Con este diseño no se crean ni se envían páginas, enlaces o ventanas emergentes que suplanten a una entidad real. El diseño fue revisado con [la codirectora temática / la asesoría jurídica de la Escuela].

Uso de inteligencia artificial. De conformidad con el Instructivo 013 DIEPO-VICIN de 2025 [verificar el formato de declaración que exige el instructivo], se declara que el bot utiliza un servicio de inteligencia artificial generativa (Google Gemini) como apoyo para redactar explicaciones sencillas. El servicio recibe el texto sin datos personales, no toma decisiones sobre personas y solo puede elevar el nivel de alerta, nunca reducirlo; el resultado lo determinan reglas definidas por el equipo. El uso de IA se informa en el aviso de privacidad y en el primer mensaje del bot.

Aval del canal. El bot y la página no son un canal oficial de atención de la Policía Nacional. Así lo indican en todas sus pantallas («Proyecto académico de prevención. No es un canal oficial de la Policía Nacional ni reemplaza una denuncia»). Para usar la imagen institucional en el material del taller se gestiona el aval ante [dependencia competente] [adjuntar en el anexo I].

6.4.2 Viabilidad y riesgos

La tabla siguiente presenta los riesgos identificados y sus medidas de mitigación:

Riesgo	Medida de mitigación
Un participante confunde el simulacro con un fraude real o se siente engañado.	Consentimiento previo que advierte el uso de mensajes falsos, entidades ficticias, aviso inmediato al tocar un enlace y cierre explicativo de cada caso.

Riesgo	Medida de mitigación
Los mensajes reenviados al bot contienen datos de terceros.	No se almacenan; los reportes se anonimizan; el aviso de privacidad lo explica.
El canal de WhatsApp no es aprobado por Meta a tiempo.	El bot funciona en la página web y en Telegram con las mismas funciones; el kit y el afiche llevan a la página.
Las capas gratuitas de los servicios en la nube alcanzan sus límites.	Con 10 participantes el uso esperado está muy por debajo de los límites; el bot funciona solo con reglas si la IA no está disponible.
Baja participación por el horario de atención al público.	Taller de 60 minutos en el local, instrumentos reducidos (cerca de 17 ítems) y acompañamiento del frente de seguridad.
Riesgos para la seguridad del equipo en la zona comercial nocturna.	Ver las medidas de seguridad del equipo, a continuación.

Medidas de seguridad del equipo. Los talleres se realizan en grupos de al menos dos personas; el cronograma, las cuadras y los horarios se informan previamente al CAI del cuadrante [nombre del CAI]; se acuerdan un punto de encuentro, una hora de cierre y un contacto de emergencia del frente de seguridad; no se portan elementos de valor distintos a la tablet del taller, y la actividad se suspende ante cualquier situación de riesgo.

Estructuras criminales. La versión anterior vinculaba a Los Satanás, el Tren de Aragua y Los Astronautas con el phishing en Santa Fe sin citar la fuente. [[Opción A, si existe fuente: «Según [fuente], en la localidad tienen presencia estructuras como Los Satanás, el Tren de Aragua y Los Astronautas, asociadas a [conducta].» Opción B, si no existe fuente: retirar la mención y conservar solo la frase siguiente.]] El protocolo no atribuye a una estructura específica los casos de phishing analizados.

6.4.3 Consideraciones éticas

- **Voluntariedad.** La participación es libre; el comerciante puede negarse o retirarse en cualquier momento sin consecuencias.
- **Consentimiento informado escrito y previo.** Antes del simulacro, cada participante firma el consentimiento del anexo A, que explica que algunos mensajes son falsos a propósito. El consentimiento no se entiende otorgado por el solo hecho de diligenciar los instrumentos.
- **Cierre explicativo.** Al terminar cada caso, el simulador muestra las señales que tenía el mensaje; al final del taller, el facilitador repasa los cinco puntos del kit con el participante.
- **No daño.** No se piden claves, datos financieros ni dinero; los enlaces y archivos del simulador no funcionan.
- **No estigmatización.** Los resultados se presentan de forma agregada; caer en un caso simulado se trata como parte del aprendizaje, nunca como una falta.
- **Confidencialidad.** Los consentimientos firmados se guardan por separado de los resultados, que solo se asocian a un código de participante.

6.5 Experimentación y muestra

6.5.1 Usuarios

Comerciantes (usuarios del PMV). Criterios de inclusión: personas mayores de edad, propietarias o encargadas de un establecimiento comercial en las cuadras piloto de la localidad de Santa Fe, que usan un teléfono celular para su negocio y que hayan recibido mensajes sospechosos o falsos en los últimos [seis] meses.

Criterios de exclusión: personas menores de 18 años; personas que no firmen el consentimiento informado; comerciantes que hayan participado en la prueba piloto de validación de los instrumentos; y personas que, en el momento del taller, atiendan una situación de emergencia o manifiesten no querer participar en el simulacro.

Expertos (evaluadores del PMV). Tres expertos del GAULA no participan como usuarios, sino como evaluadores: revisan el taller, el simulador y el bot, y los valoran mediante una entrevista con rúbrica (anexo D) en pertinencia, viabilidad, riesgos y posibilidad de réplica institucional.

6.5.2 Tamaño y tipo de muestra

Se emplea un **muestreo intencional**: se seleccionan 10 comerciantes de las dos cuadras piloto que cumplen los criterios de inclusión, con el apoyo del frente de seguridad comunitaria. El tamaño es adecuado para un testeo cualitativo de un PMV. Debido a que las 9 combinaciones de tipo de comercio y antigüedad no caben en 10 personas, se reporta la distribución real obtenida:

Código	Tipo de comercio	Antigüedad del negocio	Cuadra	Taller
T_-P01	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
T_-P02	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
T_-P03	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
T_-P04	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
T_-P05	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
T_-P06	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
T_-P07	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
T_-P08	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
T_-P09	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
T_-P10	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Posible sesgo. La muestra coincide en parte con el grupo del diagnóstico, lo que puede generar familiaridad con el tema. Para controlarlo, cada participante se compara consigo mismo (prueba de entrada frente a prueba de salida) y los casos del simulador son distintos a los ejemplos usados en el diagnóstico.

6.5.3 Herramientas de recolección del testeo

Se usan únicamente los instrumentos del testeo; los de las fases anteriores (encuesta diagnóstica, entrevistas de diagnóstico, revisión documental y técnica 635) no forman parte de esta sección.

Instrumento	Qué mide	Formato	Criterio
Prueba de entrada y prueba de salida	Conocimiento de las señales antes y después del taller	6 preguntas cada una, en el aula virtual	A3
Simulador de casos	Señales identificadas, decisión y clic en la trampa	5 casos por participante; registro automático	A1, A2, B
Lista de observación	Conducta del participante en el caso de la falsa factura	Una fila por participante (anexo B)	A1, B
Registro del bot	Uso, valoración y tiempo de respuesta	Automático; exportable en CSV	C1, C2, C3
Encuesta de percepción	Opinión del participante al cierre del taller	6 ítems (anexo C)	Complementario
Práctica «Cuida tus cuentas»	Conocimiento sobre contraseñas y verificación en dos pasos	5 preguntas en el aula virtual (opcional)	Complementario
Encuesta de seguimiento	Uso del bot y del kit durante el pilotaje	7 ítems el día 15 (anexo C)	C1
Entrevista de valoración a expertos	Viabilidad institucional	Rúbrica de 4 dimensiones (anexo D)	D
Matriz de cuatro cuadrantes	Organización de los hallazgos	Plantilla (anexo E)	Secciones 7 y 8

Durante el taller, el participante responde cerca de 17 ítems y 5 casos, frente a los 30 ítems de la versión anterior, lo que resulta viable en horario de atención al público. **Validación:** los instrumentos se sometieron a la revisión de [número] expertos (juicio de expertos) y a una prueba piloto con [número] comerciantes que no forman parte de la muestra, para ajustar la claridad de las preguntas y el tiempo de aplicación [fecha de la validación].

6.5.4 Lugar

El testeo se realiza en la localidad de Santa Fe, en las cuadras [cuadra 1] y [cuadra 2], en jurisdicción del CAI [nombre], con el acompañamiento del frente de seguridad comunitaria coordinado por el partner social. Las cuadras se seleccionaron porque [justificación de la versión 1]. Los avales del frente de seguridad y del GAULA se adjuntan en el anexo I.

6.5.5 Momento

El testeo se desarrolla en noviembre de 2026, con un pilotaje de 15 días y cuatro talleres, según el siguiente cronograma:

Actividad	Fecha	Hora	Lugar	Responsable
Validación de instrumentos (prueba piloto)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Taller 1	[ ]	[ ]	Cuadra 1	[ ]
Taller 2	[ ]	[ ]	Cuadra 1	[ ]
Taller 3	[ ]	[ ]	Cuadra 2	[ ]
Taller 4	[ ]	[ ]	Cuadra 2	[ ]
Pilotaje del bot (15 días)	[ ] a [ ]	—	Ambas cuadras	[ ]
Encuesta de seguimiento y entrevistas a expertos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Análisis y diligenciamiento de las secciones 7 a 9	[ ]	—	—	[ ]

7. Hallazgos

Se diligencia después del testeo. Los hallazgos se organizan en la matriz de cuatro cuadrantes (anexo E) y se presentan con los valores obtenidos en cada criterio de la sección 6.3, usando los indicadores del panel del equipo y la lista de observación.

8. Conclusiones

Se diligencia después del testeo. Las conclusiones responden si se confirman las hipótesis 1 y 2 y aplican la regla de decisión de la sección 6.3.

9. Decisión y conceptos

Se diligencia después del testeo. La decisión (validar, iterar o replantear) se justifica con los umbrales de la sección 6.3. Las firmas del director, la codirectora y el partner se fechan cuando el protocolo esté completo y los conceptos estén escritos.

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Director metodológico	Camilo Ramírez Motoa		
Codirectora temática	Capitán Erika Yulieth Trujillo Vargas		
Partner social	Vicente Ramírez Mendoza		

Referencias

[Completar o verificar cada referencia en formato APA 7.]

Congreso de la República de Colombia. (2009). Ley 1273 de 2009, por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado «de la protección de la información y de los datos». Diario Oficial No. 47.223.

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587.

Policía Nacional de Colombia. (2020). Resolución 02078 de 2020 [título completo y fuente].

Policía Nacional de Colombia. (2025). Instructivo 013 DIEPO-VICIN [título completo y fuente].

[Policía Nacional de Colombia / Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia]. (2026). Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) [conjunto de datos consultado]. [URL o forma de acceso].

[Medina et al. (2023): verificar que exista y que respalde lo que se le atribuye; completar o retirar.]

Anexo A. Consentimiento informado

Versión imprimible: lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app/taller/consentimiento. Se firma antes de iniciar el taller.

1. ¿De qué se trata?

Lo invitamos a participar en un taller de unos 60 minutos para aprender a reconocer mensajes fraudulentos (phishing) que llegan por SMS, WhatsApp o correo a los comercios de la localidad de Santa Fe. Es parte de un proyecto académico de prevención y no es un procedimiento policial.

2. ¿Qué haré si acepto?

- Responder una prueba corta al inicio y otra al final (6 preguntas cada una).
- Practicar en un simulador con mensajes de ejemplo. Algunos mensajes son falsos a propósito (simulacro) y usan empresas inventadas. Ningún enlace ni archivo se abre de verdad y en ningún momento se le pedirán claves, datos bancarios ni dinero.
- Al terminar, el facilitador le explicará cada caso y qué señales tenía (cierre explicativo).
- Si lo desea, responder una encuesta de opinión, probar el bot Verifica Santa Fe y, a los 15 días, una encuesta de seguimiento.

3. Riesgos y beneficios

El ejercicio no tiene riesgos para su dinero ni para su información. Puede sentir incomodidad si «cae» en un mensaje del simulacro: es normal y es la forma de aprender. El beneficio es reconocer a tiempo los fraudes más comunes y saber a quién acudir.

4. Sus datos (Ley 1581 de 2012)

En la plataforma no se registra su nombre, cédula ni teléfono: sus respuestas quedan con un código de participante. Este formato firmado lo guarda el equipo del proyecto solo como evidencia del consentimiento. Los resultados se presentan de forma agregada, sin identificar a nadie. Puede conocer, actualizar o pedir que se eliminen sus datos escribiendo a [correo del equipo].

5. Participación voluntaria

Participar es voluntario. Puede negarse o retirarse en cualquier momento, sin dar explicaciones y sin ninguna consecuencia.

Declaración

☐ Me explicaron el propósito del taller y del simulacro, y resolvieron mis dudas.

☐ Entiendo que algunos mensajes del simulador son falsos a propósito y que al final me explicarán cada caso.

☐ Autorizo el uso anónimo de mis respuestas con fines académicos.

☐ Acepto participar de forma voluntaria.

Dato	Diligenciar
Nombre del participante	

Dato	Diligenciar
Código asignado (ej. T1-P01)	
Firma	
Fecha y hora	
Facilitador y firma	

Anexo B. Lista de observación del simulacro

Versión imprimible horizontal: lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app/taller/observacion. Marque ✓ si el participante revisa o menciona en voz alta cada punto del kit durante el caso de la falsa factura. El criterio A1 se cumple con al menos 3 de 5.

Código	Remitente	URL	Urgencia	Adjunto	Ortografía	Total (0–5)	¿Tocó la trampa?	¿Usó el bot?	Observaciones
P01									
P02									
P03									
P04									
P05									
P06									
P07									
P08									
P09									
P10									

Anexo C. Pruebas y encuestas

Todas se aplican en el aula virtual (lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app/aula), en el celular del participante o en la tablet del taller con el modo taller activo.

Prueba de entrada (6 ítems)

#	Pregunta	Opciones	Respuesta correcta
1	Te llega este SMS: «Bancolombia: su cuenta fue bloqueada. Ingrese aquí para desbloquearla: bancolombia-seguridad.co». ¿Qué es?	Es fraude · Es real	Es fraude
2	Te llega esta notificación: «Nequi: recibiste $50.000 de JUAN P. Consulta tu saldo en la app». ¿Qué es?	Es fraude · Es real	Es real
3	¿Cómo termina la dirección de una página del Gobierno de Colombia?	.com · .gov.co · .co · .net	.gov.co
4	Te escriben de un número nuevo: «Hola tía, soy tu sobrino, cambié de número. Préstame 200 mil que mañana te devuelvo». ¿Qué es?	Es fraude · Es real	Es fraude
5	Te llaman «del banco» y te piden el código que te llegó por SMS. ¿Qué haces?	Se lo doy · Cuelgo y llamo yo al número de mi tarjeta · Le doy solo una parte	Cuelgo y llamo yo
6	¿A qué línea llamas para denunciar un fraude o una extorsión?	165 · 911 · 018000	165

Prueba de salida (6 ítems)

#	Pregunta	Opciones	Respuesta correcta
1	«DIAN: tiene una sanción pendiente. Pague hoy para evitar el embargo: dian-sanciones.com». ¿Qué es?	Es fraude · Es real	Es fraude
2	«Davivienda: compra por $32.000 en Olímpica. Si no la reconoces, llama a la línea de tu tarjeta». ¿Qué es?	Es fraude · Es real	Es real
3	Un link dice ser de Bancolombia. ¿Cuál es el oficial?	bancolombia-pagos.com · bancolombia.com · bancolonbia.com	bancolombia.com
4	«¡Felicidades! Ganaste un bono de $300.000. Reclámalo con tus datos en premios-colombia.online». ¿Qué es?	Es fraude · Es real	Es fraude

#	Pregunta	Opciones	Respuesta correcta
5	Un cliente te muestra un pantallazo de pago. ¿Qué haces antes de entregar?	Entrego · Reviso en MI app que el dinero llegó · Le pido otro pantallazo	Reviso en mi app
6	Si ya le diste tus claves a un estafador, ¿qué haces primero?	Esperar · Llamar al banco para bloquear y denunciar al 165 · Borrar los mensajes	Llamar al banco y denunciar

Encuesta de percepción (6 ítems, al cierre del taller)

1. Sé reconocer un mensaje de phishing. (1 a 5)
2. Antes de abrir un link reviso el remitente y la dirección (dominio). (1 a 5)
3. Cuando dudo, confirmo por otro canal (llamo al número oficial). (1 a 5)
4. Sé a dónde denunciar un fraude (línea 165). (1 a 5)
5. ¿El bot o el aula te ayudaron a evitar un posible fraude? (Sí · No · Todavía no lo he usado)
6. Recomendaría Verifica Santa Fe a otro comerciante. (1 a 5)

Escala de 1 a 5: 1 totalmente en desacuerdo; 2 en desacuerdo; 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 de acuerdo; 5 totalmente de acuerdo.

Encuesta de seguimiento (7 ítems, día 15)

1. ¿Usaste el bot Verifica Santa Fe en los últimos 15 días? (Sí · No)
2. ¿Cuántas veces lo usaste? (Ninguna · 1 vez · De 2 a 5 veces · Más de 5 veces)
3. ¿Por dónde lo usaste más? (Página web · Telegram · WhatsApp · No lo usé)
4. La respuesta del bot fue fácil de entender. (1 a 5)
5. ¿Te llegó algún mensaje sospechoso en estos 15 días? (Sí, y no hice lo que pedía · Sí, y alcancé a abrir, responder o pagar · No me llegó ninguno)
6. Revisé los 5 puntos del kit antes de pagar, abrir un link o descargar un archivo. (1 a 5)
7. ¿El kit de 5 puntos sigue pegado en tu caja? (Sí · No · No lo recibí)

Para aplicarla en la tablet, el facilitador vuelve a activar el modo taller con el mismo código del participante.

Anexo D. Guía de entrevista de valoración a expertos del GAULA

Duración aproximada: 20 minutos. El experto revisa el taller, el simulador y el bot, y califica cada dimensión de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto).

Dimensión	Pregunta orientadora	Calificación (1–5)
Pertinencia	¿El taller, el simulador y el bot responden a las modalidades de phishing que se presentan contra los comerciantes de Santa Fe?	
Viabilidad	¿Es viable que la institución aplique esta estrategia con los recursos y el personal disponibles?	
Riesgos	¿Se controlan adecuadamente los riesgos legales, éticos y de seguridad (simulacro, datos personales, uso de la imagen institucional)?	
Replicabilidad	¿Podría replicarse en otras localidades o cuadrantes? ¿Qué se necesitaría?	

Preguntas abiertas: ¿Qué mejoraría del taller? ¿Qué función agregaría o retiraría del bot? ¿Qué dependencias deberían avalar la estrategia para escalarla?

Anexo E. Matriz de cuatro cuadrantes

Qué funcionó	Qué no funcionó

Preguntas que surgieron	Ideas de mejora

Anexo F. Agenda del taller (60 minutos)

Minuto	Actividad	Herramienta
0–5	Presentación, lectura y firma del consentimiento; asignación del código de participante.	Consentimiento (anexo A); modo taller
5–10	Prueba de entrada.	Aula virtual
10–21	Explicación del kit de 5 puntos con ejemplos de la localidad.	Kit impreso; página de inicio
21–25	Cuida tus cuentas: contraseñas robustas y activación de la verificación en dos pasos en WhatsApp y en la app del banco, con el celular del participante si lo desea.	Práctica «Cuida tus cuentas» del aula virtual
25–40	Simulacro: cinco casos en el simulador, empezando por la falsa factura; observación del facilitador.	Simulador; lista de observación (anexo B)
40–48	Cierre explicativo: repaso de cada caso y de los puntos menos detectados.	Retroalimentación del simulador
48–53	Demostración del bot: verificar un mensaje real del celular del participante, si lo desea; qué hacer si ya cayó (línea 165).	Bot Verifica Santa Fe
53–58	Prueba de salida y encuesta de percepción.	Aula virtual
58–60	Entrega y pegado del kit en la caja; cierre del participante en el modo taller.	Sticker del kit

Anexo G. Casos del simulador

Todas las entidades son ficticias. Los enlaces y archivos no funcionan.

Caso	Canal	¿Fraude?	Señales presentes
Falsa factura de «Tributos Nacionales» (caso principal)	Correo	Sí	Remitente, URL, urgencia, adjunto y ortografía
Bloqueo de cuenta del «Banco Cordillera»	SMS	Sí	Remitente, URL, urgencia y ortografía
Proveedor que cambió de cuenta	WhatsApp	Sí	Remitente, urgencia y adjunto
Compra aprobada del «Banco Cordillera»	SMS	No	Ninguna
Factura disponible de «Energía Capital»	Correo	No	Ninguna
Bono de «Supermercados Ahorro»	WhatsApp	Sí	Remitente, URL, urgencia y ortografía
Paquete retenido de «Envíos Rápidos»	SMS	Sí	Remitente, URL, urgencia y ortografía

Caso	Canal	¿Fraude?	Señales presentes
Citación de la «Oficina Judicial Virtual»	Correo	Sí	Remitente, urgencia, adjunto y ortografía

Cada sesión presenta cinco casos: primero la falsa factura y luego cuatro casos al azar, con al menos un mensaje real.

Anexo H. Registro del bot y del simulador

El panel del equipo (lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app/admin) muestra los indicadores agregados y permite descargar en CSV los eventos del bot y del simulador y las respuestas del aula. Cada registro contiene únicamente: código anónimo o de participante, canal, tipo de evento, resultado, señales y fecha. Ningún registro contiene nombres, números de teléfono ni el texto de los mensajes verificados.

Anexo I. Avales

[Adjuntar: aval del GAULA (participación de los uniformados y de los expertos evaluadores), aval del frente de seguridad comunitaria y, si aplica, aval para el uso de la imagen institucional.]

Control de cambios frente a la revisión

La siguiente matriz relaciona cada observación de la revisión del 25 de octubre de 2026 con la corrección realizada y la sección donde se encuentra.

Origen	Observación	Corrección	Sección
Concepto general	Frase «No es consentimiento canino ni dron» en 6.4.3	Retirada; 6.4.3 se redactó de nuevo.	6.4.3
Revisión formal	Título sin nexo	«El phishing como principal modalidad de extorsión informática contra los comerciantes de la localidad de Santa Fe».	Portada
Revisión formal	Redacción telegráfica, uso de «+», «vs» y flechas	Todo el documento en oraciones completas y voz impersonal, sin signos ni flechas.	Todo
Revisión formal	Restos de otros documentos	Texto revisado completo; no quedan frases ajenas al proyecto.	Todo
Revisión formal	Frase incompleta en 6.5.1	Completada: «que hayan recibido mensajes sospechosos o falsos en los últimos seis meses».	6.5.1
Revisión formal	Citas sin referencia y SIEDCO con dos fuentes	Sección de referencias en APA 7; SIEDCO con una sola fuente por confirmar; Medina et al. por verificar o retirar.	5.1, Referencias
Revisión formal	«Tren Aragua»	Escrito «Tren de Aragua» y condicionado a la existencia de una fuente.	6.4.2
Revisión formal	Firmas con la fecha del protocolo	Firmas sin fecha; se fechan al cierre de la sección 9.	9
Revisión formal	Riesgo de originalidad	Protocolo redactado de nuevo por el grupo a partir de su propio proyecto.	Todo
5.1	Los datos no prueban el desconocimiento	Se agrega la evidencia de la encuesta diagnóstica.	5.1
5.1	Periodo de los 109 y 74 casos y fuente del 61,7 %	Periodo y fuente explícitos para cada cifra.	5.1
5.2	Capacitación «en estación con volantes» sin soporte	Soportada con la entrevista a expertos o la encuesta.	5.2
5.2	Línea de ciencias forenses y policía judicial	Línea de prevención o convivencia, revisada con la codirectora.	Portada, 5.2

Origen	Observación	Corrección	Sección
5.3	Funciones del bot contradictorias	Descripción única del bot (verificar, entrenar a pedido y orientar; sin envíos programados ni alertas automáticas).	5.3, 6.1
5.3	Dos franjas que se traslapan	Una sola franja crítica con fuente y explicación del horario del taller.	5.3, 6.5.5
6.1	Bot «sin costo de desarrollo» con análisis automático	Bot automático desarrollado por el equipo, operado en capas gratuitas; no es «Mago de Oz».	6.1
6.1	Uniformados GAULA sin evidencia y costo «reutilizable»	Aval en el anexo I; tabla que distingue lo que se entrega y lo que se reutiliza.	6.1, Anexo I
6.2	Hipótesis de 123 palabras con tres resultados	Dos hipótesis cortas y verificables; la reducción de pagos pasa a impacto esperado.	6.2
6.2	Error de sujeto en «adoptará hábitos»	Hipótesis redactadas de nuevo con sujeto plural («los comerciantes… identificarán»).	6.2
6.3	Criterio A con dos condiciones y B sin umbral	A1 y A3 separados; B con umbral de 7 de 10.	6.3
6.3	Ningún criterio evalúa el bot ni la viabilidad	Criterios C1, C2, C3 (bot) y D (viabilidad según GAULA).	6.3
Coherencia	El criterio B exige observación y el instrumento es una encuesta	Lista de observación y registro automático del simulador.	6.3, 6.5.3, Anexo B
6.4.1	«El bot no recolecta datos personales»	Se reconoce el tratamiento y se describen las medidas de minimización, aviso y autorización.	6.4.1
6.4.1	Aval para operar un canal a nombre de la Policía	El bot se presenta como proyecto académico, con aviso visible; se gestiona aval para la imagen.	6.4.1
6.4.1	Declarar el uso de IA	Declaración según el Instructivo 013 DIEPO-VICIN de 2025.	6.4.1
6.4.1	Simulacro con enlace a nombre de la DIAN (art. 269G)	Maqueta digital con entidades ficticias, sin enlaces funcionales ni captura de datos.	5.3, 6.4.1, Anexo G
6.4.2	Estructuras criminales sin fuente	Se cita fuente o se retira la mención.	6.4.2
6.4.2	No se considera la seguridad de los cadetes	Medidas de seguridad del equipo en la franja nocturna.	6.4.2

Origen	Observación	Corrección	Sección
6.4.3	Consentimiento «al diligenciar»	Consentimiento escrito previo y cierre explicativo.	6.4.3, Anexo A
6.5.1	Sin criterios de exclusión; papel de los expertos	Criterios de exclusión y expertos como evaluadores del PMV.	6.5.1
6.5.2	Muestreo intencional y por conveniencia a la vez; 9 combinaciones en 10 personas; mismo grupo	Muestreo intencional, tabla de distribución real y advertencia del sesgo.	6.5.2
6.5.3	Instrumentos de todas las fases; 30 ítems; sin validación	Solo instrumentos del testeo, cerca de 17 ítems y validación por expertos y prueba piloto.	6.5.3, Anexo C
6.5.4	Evidencia de avales	Anexo I.	6.5.4
6.5.5	Cronograma sin fechas y traslape de franjas	Cronograma con fechas, cuadras y talleres; franja única.	6.5.5
7 a 10	Hallazgos con matriz y decisión con umbrales	Instrucciones para diligenciar con la matriz (anexo E) y la regla de decisión.	7, 8, 9

Datos que debe aportar el grupo

Los siguientes datos no pueden completarse sin información del grupo y aparecen resaltados en el documento:

1. Resultados de la encuesta diagnóstica que prueban el desconocimiento (5.1).
2. Periodo exacto de los 109 y 74 casos, fuente del 61,7 % y forma de consulta de SIEDCO (5.1).
3. Franja horaria crítica con su fuente y horario del taller (5.3).
4. Área y línea de investigación confirmadas con la codirectora (portada, 5.2).
5. Fuente que soporta la capacitación actual «en estación con volantes» (5.2).
6. Costos del kit, el afiche, las impresiones y la SIM; número de uniformados del GAULA (6.1).
7. Fuente sobre las estructuras criminales o decisión de retirar la mención (6.4.2).
8. Nombre del CAI, cuadras y justificación (6.4.2, 6.5.4).
9. Distribución real de los 10 participantes (6.5.2).
10. Número de expertos, comerciantes y fecha de la validación de los instrumentos (6.5.3).
11. Fechas, horas y responsables del cronograma (6.5.5).
12. Referencias completas en APA 7 y verificación de Medina et al. (2023).
13. Avales del GAULA, del frente de seguridad y, si aplica, de la imagen institucional (anexo I).
14. Correo de contacto del equipo para el consentimiento (anexo A).